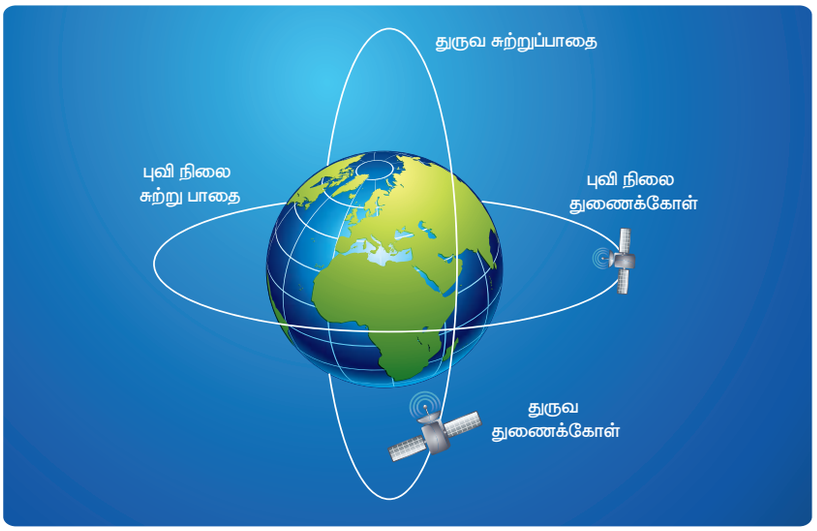
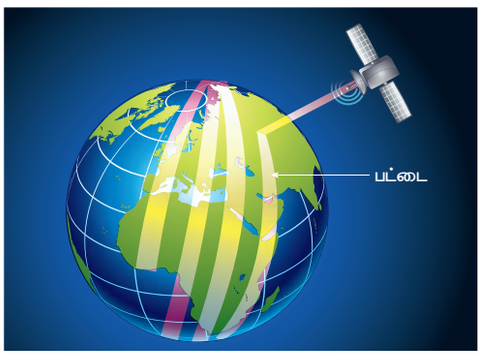


படம் 6.21 புவி நிலைத் துணைக்கோள் மற்றும் துருவத்துணைக்கோளின் சுற்றுப்பாதை

புவியினை வடக்கு – தெற்கு திசையில் மற்றொரு வகை துணைக்கோள்கள் சுற்றி வருகின்றன. புவியின் வட–தென் துருவங்கள் மேல் செல்லும் சுற்றுப்பாதையில் புவியினை சுற்றி வரும் இவ்வகை துணைக்கோள்கள் துருவத் துணைக்கோள்கள் எனப்படுகின்றன. துருவத்துணைக்கோள்களின் சுழற்சிகாலம் 100 நிமிடங்கள். எனவே ஒரு நாளில் பலமுறை புவியினை சுற்றி வருகின்றன. ஒரு சுற்றின்போது புவியின் வடதுருவம் முதல் தென் துருவம் வரை ஒரு சிறிய நிலப்பரப்பை (strip of area) கடந்து செல்லும். அடுத்துச் சுற்றின் போது வேறு நிலப்பரப்பு பகுதி மேல் கடந்து செல்லும். ஏனென்றால் முதல் சுற்று கால அளவில் புவியானது ஒரு சிறிய கோண அளவு சுழன்று இருக்கும். இவ்வாறு அடுத்தடுத்த சுற்றுகளின் மூலம் துருவ துணைக்கோளானது புவியின் முழு நிலப்பரப்பையும் கடக்க முடியும்.



படம் 6.22 துருவ துணைக்கோள் கணிக்கும் தொலைத்தொடர்பு பட்டை

K7NCTC

6.4.4 எடையின்மை

பொருளின் எடை

புவியில் உள்ள ஒவ்வொரு பொருளும், புவியின் ஈர்ப்பு விசையால் கவரப்படுகின்றன. 'm' நிறை உடைய பொருளின் மீது செயல்படும் ஈர்ப்பியல் விசை *mg* ஆகும். இவ்விசையானது எப்பொழுதுமே கீழ்நோக்கியும், புவியின் மையம் நோக்கியும் செயல்படும். தரையின் மேல் நாம் நிற்கும்போது, நம்மீது இரு விசைகள் செயல்படுகின்றன.

ஒன்று, கீழ்நோக்கி செயல்படும் ஈர்ப்பு விசை மற்றொன்று தரையினால் நம்மீது செலுத்தப்படும் மேல்நோக்கிய செங்குத்து விசை. இவ்விசையே நம்மை ஓய்வு நிலையில் வைத்திருக்கிறது. ஒரு பொருளின் எடை $\vec{W}$ ஆனது கீழ்நோக்கிய விசையாகும். இந்த எடையின் எண் மதிப்பானது அப்பொருளை தரையைப் பொறுத்து ஓய்வு–நிலையிலோ அல்லது மாறாத திசைவேகத்திலோ வைத்திருக்க செலுத்த வேண்டிய மேல்நோக்கிய விசையின் எண் மதிப்புக்கு சமம் ஆகும். எடையின் திசையும், புவியீர்ப்பு விசையின் திசையிலேயே குறிக்கப்படுகிறது. எனவே ஒரு பொருளை தரையில் ஓய்வு நிலையில் வைத்திருக்க தரையானது '*mg*' அளவுள்ள விசையை மேல்நோக்கி செலுத்துகிறது.